

2 Laboratorinis darbas. Viženerio šifras

Viženerio šifras

Viženerio šifras - Cezario šifro modifikacija, kur kiekvienas atviro teksto simbolis yra šifruojamas Cezario šifru su poslinkiu atitinkančiu rakto raidės poziciją pradinėje abėcėlėje.

Atviras tekstas	T	y	l	i		k	i	a	u	l	ė		g	i	l	i
Raktas	r	u	d	u		o	r	u	d	u	o		r	u	d	u
Slaptaraštis	J	ė	r	e		č	b	u	ž	h	u		a	e	r	e

Pakeitus raides jų pozicija pradinėje abėcėlėje ($A \rightarrow 0, A_1 \rightarrow 1, B \rightarrow 2, \dots$), šifravimą galima užrašyti matematiškai

$$S_i = E_R(A_i) = (A_i + R_i) \mod 32$$

dešifravimą

$$A_i = D_R(S_i) = (S_i - R_i) \mod 32$$

čia i - simbolio pozicija tekste, A_i - atviro teksto simbolis, S_i - slaptaraščio simbolis, R_i - rakto simbolis.

Kaip atšifruoti tekstą kai raktas nėra žinomas?

Kai atviras tekstas yra ilgesnis už raktą, kai kurie atviro teksto simboliai bus užšifruoti tuo pačiu raktu.

Tarkime tekstas užšifruotas raktu *RUDUO*. Tuomet, kas 5 simbolis atvirame tekste pradedant nuo pirmojo bus užšifruotas Cezario šifru, kurio poslinkis *R* (22), pradedant nuo antrojo - *U* (26) ir t.t.

Nulaužus šiuos Cezario šifrus bus galima rasti raktą.

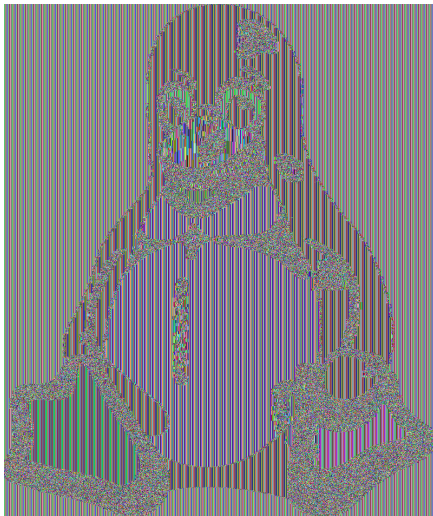
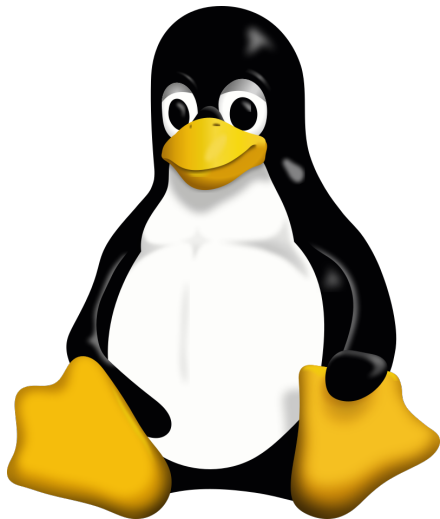
Rakto radimo procesas

Viženerio šifro rakto radimo procesas:

- 1 Rasti rakto ilgį
- 2 Padalinti užšifruotą tekstą į Cezario šifrus
- 3 Brute force ataka rasti kiekvieno Cezario šifro poslinkius
- 4 Iš rastų poslinkių sudėti raktą

Rakto ilgis

Rakto ilgiui rasti galima naudoti du metodus: Kasiskio testą arba Frydmano kapa testą.



pav.: Kairėje paveikslėlis, dešinėje tas pats paveikslėlis užšifruotas ECB režimu.

Kasiskio testas

Atviras tekstas	T	y	l	i		k	i	a	u	l	ė		g	i	l	i
Raktas	r	u	d	u		o	r	u	d	u	o		r	u	d	u
Slaptaraštis	J	ė	r	e		č	b	u	ž	h	u		a	e	r	e

Rakto ilgį galima rasti sudarius atstumo tarp digramų daliklių dažnių lentelę. Lentelė sudaroma apskaičiuojant visus atstumus tarp vienodų digramų ir apskaičiuojant atstumų daliklius. Didėjant dalikliui, jo dažnis mažėja. Užšifruoto teksto digramų daliklių dažnių lentelėje radus piką, galima nustatyti rakto ilgį.

Pavyzdyje tekstas užšifruotas raktu *RUDUO*. Slaptaraštyje yra pasikartojanti digrama *RE*. Abi digramos buvo gautos užšifravus atvirą tekstą *LI* raktu *DU*. Atstumas tarp digramų - 10. Lentelėje daliklių 2, 5 ir 10 dažniai padidinami vienetu.

Atstumo daliklis	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dažnis (atsitiktinis)	1048	724	520	441	357	312	250	243	234
Dažnis (užšifruotas)	2571	1658	1270	3053	852	765	667	515	1575

Frydmano kapa testas

Žinant tikimybę tekste atsitiktinai parinkus dvi raides gauti vienodas (teksto sutapimo indeksą) κ_p (lietuvių kalboje $\kappa_p = 0.069$) ir tikimybę atsitiktinai parinkus iš abėcėlės dvi raides gauti vienodas κ_r (lietuvių kalboje $\kappa_r = 1/32 \approx 0.031$) galima aproksimuoti Viženerio rakto ilgį l :

$$l \approx \frac{\kappa_p - \kappa_r}{\kappa_o - \kappa_r}, \quad \kappa_o = \frac{\sum_{i=1}^c n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)}$$

Čia c - abėcėlės ilgis, n_i - raidės pasikartojimų skaičius užfikuotame tekste, N - užšifruoto teksto ilgis.

Gautas ilgis nebūtinai bus teisingas. Todėl verta patikrinti ir kitus panašius ilgius.

Šifro dalijimas į Cezario šifrus

Kai žinomas rakto ilgis l , tekstas dalijamas į l Cezario šifrų. Kas l - asis šifro simbolis pradedant nuo pirmojo rašomas į pirmąjį Cezario šifrą, pradedant nuo antrojo į antrąjį ir t.t. Pvz. rakto ilgis $l = 5$, tada šifrą galima suskaidyti į 5 Cezario šifrus:

$S = \text{J} \text{e} \text{r} \text{e} \text{č} \text{b} \text{u} \text{ž} \text{h} \text{u} \text{a} \text{e} \text{r} \text{e} \dots$

$S_1 = \text{J} \text{b} \text{a} \dots$

$S_2 = \text{e} \text{u} \text{e} \dots$

$S_3 = \text{r} \text{ž} \text{r} \dots$

$S_4 = \text{e} \text{h} \text{e} \dots$

$S_5 = \text{č} \text{u} \dots$

Raidžių pasiskirstymas kalboje

Kalboje raidės yra nevienodai pasiskirsčiusios. Šia kalbos savybe galima pasinaudoti šifruojant Cezario šifrą. Jei dešifruojant tekstą bus parinktas toks poslinkis, kad raidžių pasiskirstymas bus panašus į visos kalbos raidžių pasiskirstymą, bus galima teigti, kad poslinkis parinktas teisingai.

Raidė	%
i	12.96
a	11.19
s	7.88
o	6.74
r	5.67
e	5.62
t	5.33
n	5.14

Raidė	%
u	4.59
k	4.17
m	3.58
l	3.50
p	2.73
v	2.65
d	2.58
j	2.38

Raidė	%
g	1.79
ė	1.66
b	1.48
y	1.43
ų	1.26
š	1.13
ž	0.80
c	0.60

Raidė	%
ą	0.54
į	0.48
č	0.43
ū	0.40
f	0.35
z	0.35
h	0.28
ę	0.17

Pasiskirstymo testas

Raidžių pasiskirstymo tinkamumą patikrinti galima daugeliu būdu. Pvz. galima pastebėti, kad 6 dažniausiai pasikartojančių raidžių *I, A, S, O, R, E* dažnumas tekste yra

$$f = 12.92 + 11.19 + 7.88 + 6.74 + 5.67 + 5.62 \approx 50\%$$

Taigi, kai dešifruotame tekste dažniausių raidžių yra apie 50%, galime teigti, kad poslinkis parinktas teisingai.

Poslinkis	f
a	0.28
ą	0.13
...	...
p	0.15
r	0.53
s	0.10
...	...
z	0.09
ž	0.21